

Corrigé — Exercice 8

Étude de fonctions · Limites

1) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} p(x)$.

Les deux branches de la courbe montent sans limite, chacune le long d'une droite.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = +\infty$$

1) b) Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p(x)}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{p(x)}{x}$.

Méthode : Si la droite $y = ax + b$ est asymptote à la courbe, alors $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{p(x)}{x} = a$.

En $+\infty$ la courbe suit $D : y = x$, de coefficient directeur 1 ; en $-\infty$ elle suit $D' : y = -x$, de coefficient directeur -1 .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p(x)}{x} = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{p(x)}{x} = -1$$

2) a) Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} (p(x) - x)$.

Dire que $D : y = x$ est asymptote en $+\infty$, c'est dire que cette différence tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (p(x) - x) = 0$$

2) b) Lire $\lim_{x \rightarrow -\infty} (p(x) + x)$.

De même, $D' : y = -x$ est asymptote en $-\infty$, donc $p(x) - (-x) = p(x) + x$ tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (p(x) + x) = 0$$

2) c) Retrouver les équations des deux asymptotes obliques.

Méthode : Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{p(x)}{x} = a$ réel non nul et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (p(x) - ax) = b$ fini, la droite $y = ax + b$ est asymptote.

En $+\infty$: $a = 1$ et $b = 0$, donc l'asymptote est $y = x$.

En $-\infty$: $a = -1$ et $b = 0$, donc l'asymptote est $y = -x$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_p$ admet deux asymptotes obliques distinctes : $D : y = x$ en $+\infty$ et $D' : y = -x$ en $-\infty$.

3) Position de $\mathcal{C}_p$ par rapport à D , puis à D' .

Sur toute la lecture graphique, la courbe est tracée au-dessus des deux droites.

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $p(x) > x$ et $p(x) > -x$: $\mathcal{C}_p$ est strictement au-dessus de D et de D' . Elle s'en approche sans jamais les toucher.

4) a) Minimum de p et abscisse où il est atteint.

La courbe atteint son point le plus bas sur l'axe des ordonnées.

Le minimum de p vaut 2 et il est atteint en $x = 0$.

4) b) En déduire $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{p(x)}$.

La courbe passe par le point $(0, 2)$, donc $p(0) = 2$, et p y est continue.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{p(x)} = \frac{1}{2}$$

5) Retrouver par le calcul le résultat de la question 2) a).

Avec $p(x) = \sqrt{x^2 + 4}$, la différence $p(x) - x$ est une forme $\infty - \infty$: multiplions par la quantité conjuguée.

$$p(x) - x = \frac{(x^2 + 4) - x^2}{\sqrt{x^2 + 4} + x} = \frac{4}{\sqrt{x^2 + 4} + x}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, le dénominateur tend vers $+\infty$ et le numérateur est constant.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (p(x) - x) = 0$$

$\Rightarrow$ Le calcul confirme la lecture graphique : $D : y = x$ est bien asymptote à $\mathcal{C}_p$ en $+\infty$.